科林明伦 COLIN SOFT

长善救失 · 教学相长

# C语言《看图说话》V1.0

COLIN 科林明伦

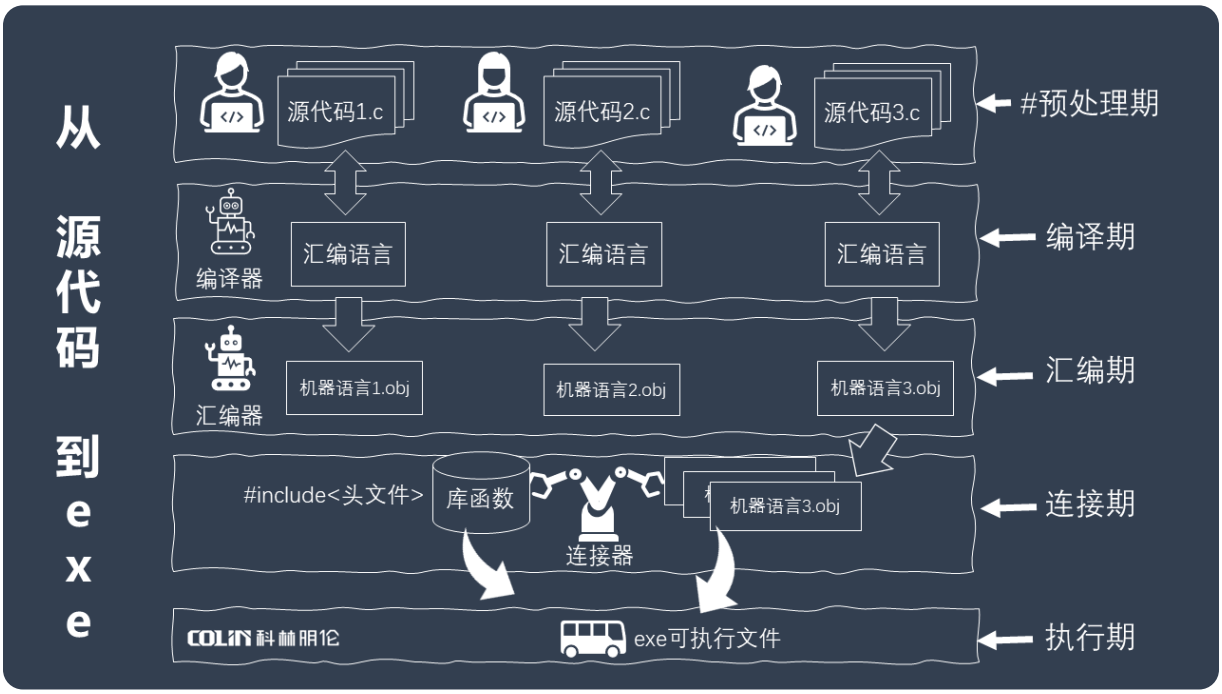
问题驱动学习法

**Problem Based Learning**

**基于提问题的学习**

科林明伦 COLIN SOFT

长善救失 · 教学相长




## Problem Based Learning · 问题驱动学习法

① 从源代码到exe需要经过哪几个时期？

② 不同时期里：谁？在做什么事情？

③ 如果：出现语法错误是哪个时期出了问题？

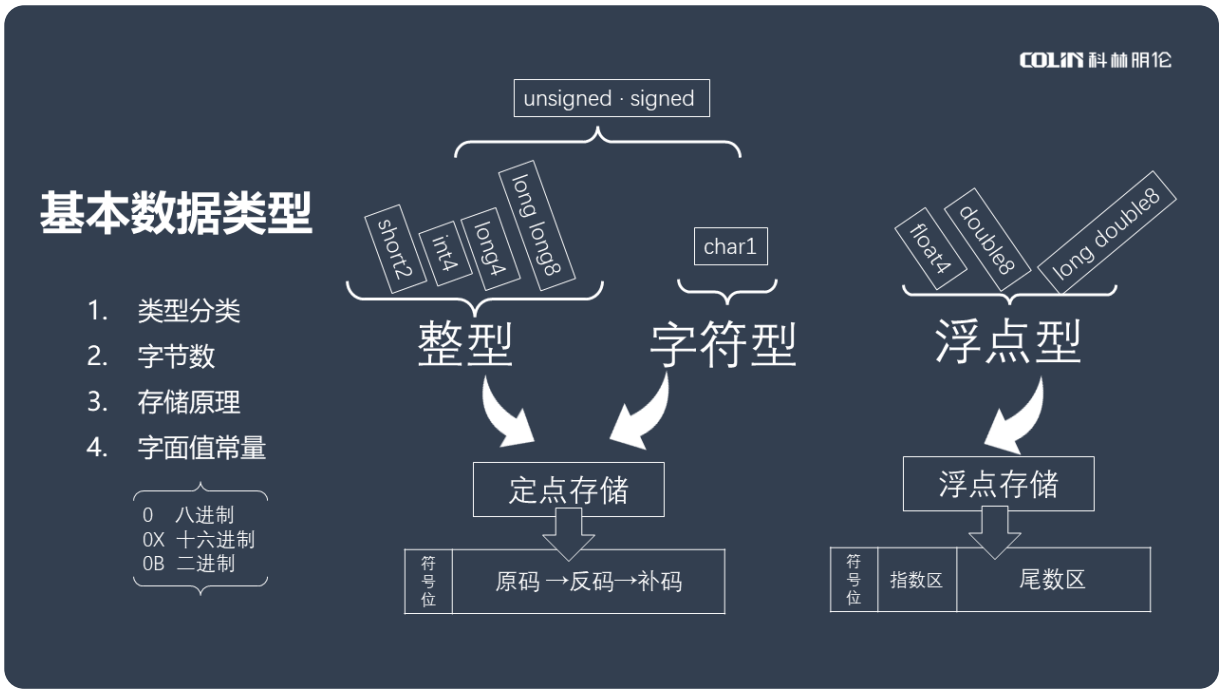
④ 如果产生LNK错误是哪个时期什么原因导致的呢？

看看学长怎么说？

优秀的判断力来自经验，但经验来自于错误的判断。

科林明伦 COLIN SOFT

长善救失 · 教学相长




## Problem Based Learning · 问题驱动学习法

① 基本数据类型分几大类和对应的小类？

② 不同类型的字节数分别是多少？

③ 基本数据类型的存储原理包括哪些？

④ 不同字面值的常量后缀与前缀

看看学长怎么说？

用代码行数来测评软件开发进度，就相对于用重量来计算飞机建造进度。

科林明伦 COLIN SOFT

长善救失 · 教学相长

COLIN 科林明伦

## 字符在屏幕上的显示原理

| | | |
|---|---|---|
| 48 | 0011 0000 | 0 |
| 49 | 0011 0001 | 1 |
| 50 | 0011 0010 | 2 |
| 51 | 0011 0011 | 3 |
| 52 | 0011 0100 | 4 |
| 53 | 0011 0101 | 5 |
| 54 | 0011 0110 | 6 |
| 55 | 0011 0111 | 7 |
| 56 | 0011 1000 | 8 |
| 57 | 0011 1001 | 9 |

**'A'==65==‘\101’==‘\x41’**

## Problem Based Learning · 问题驱动学习法

① 字符型的本质、字节数与存储原理？

② 字符型常量的表示方式？

③ 举例说明：转义字符的作用？

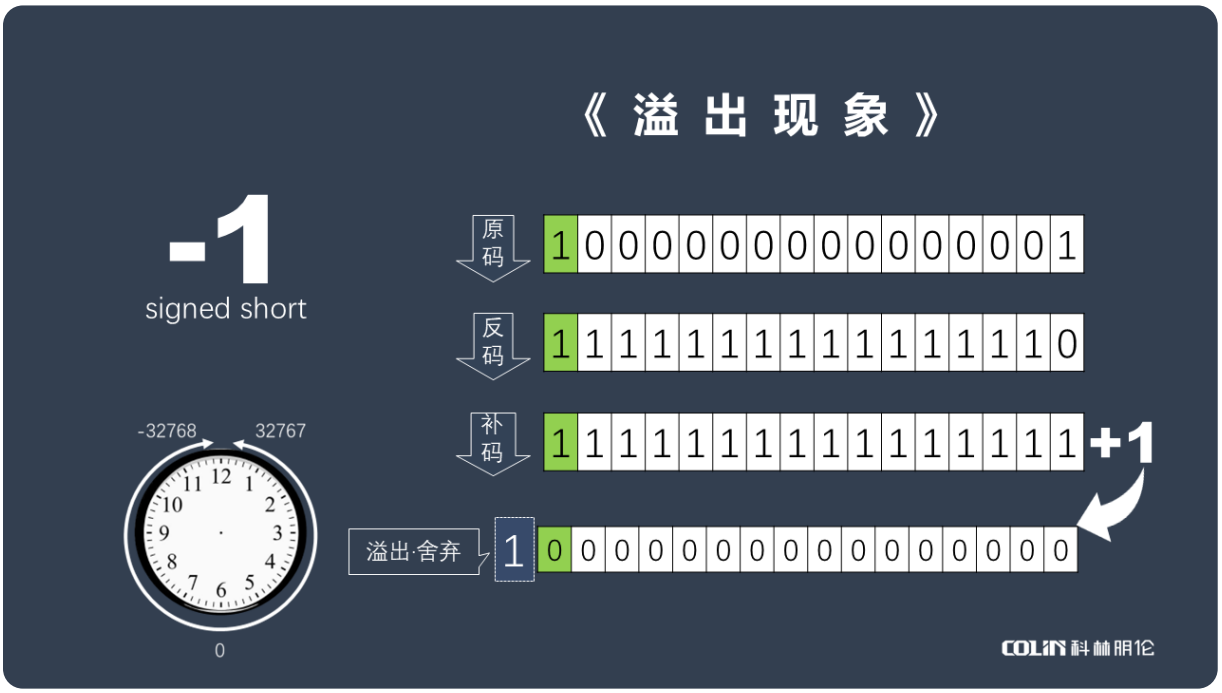
④ 根据字符编码表规律产生的常用算法？

看看学长怎么说？

保存好你做过的所有源代码，那就是你最好的积累之一

科林明伦 COLIN SOFT

长善救失 · 教学相长




## Problem Based Learning · 问题驱动学习法

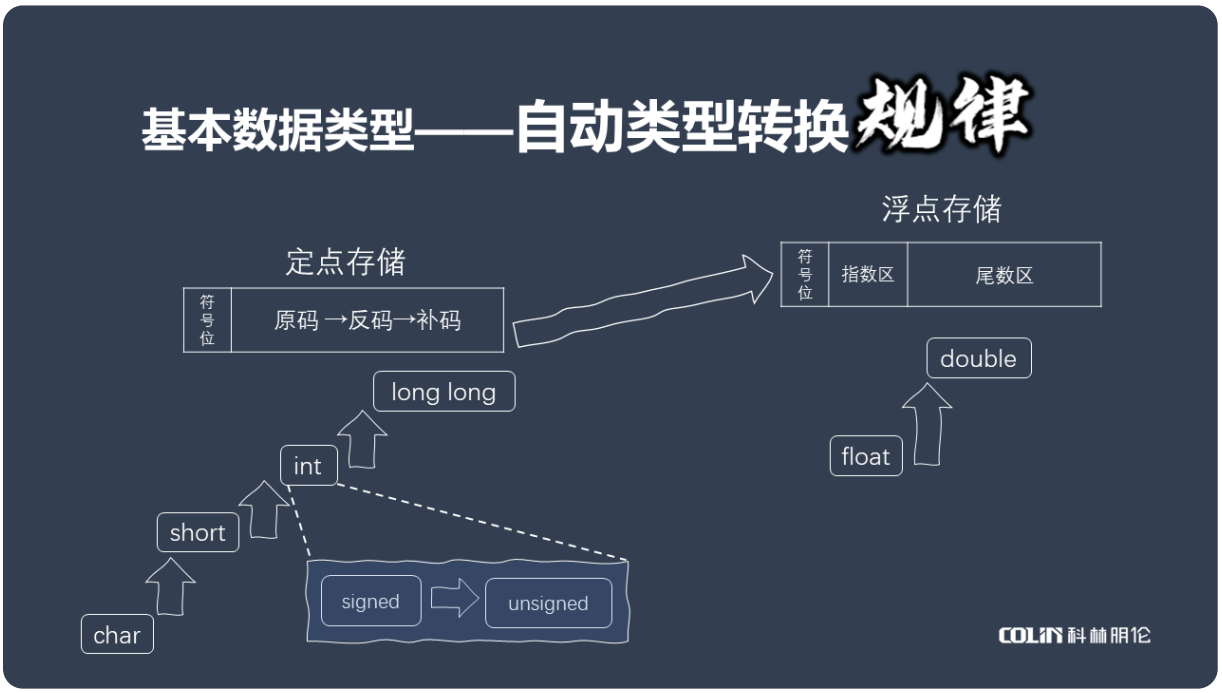
① -1的二进制为什么全1？

② 什么是整型的溢出现象？

③ 为什么有符号整型最大值+1反而最小值？

看看学长怎么说？

把时髦的技术挂在嘴边，还不如把“过时”的技术记在心里




## Problem Based Learning · 问题驱动学习法

① 基本数据类型转换包括哪两种方式？

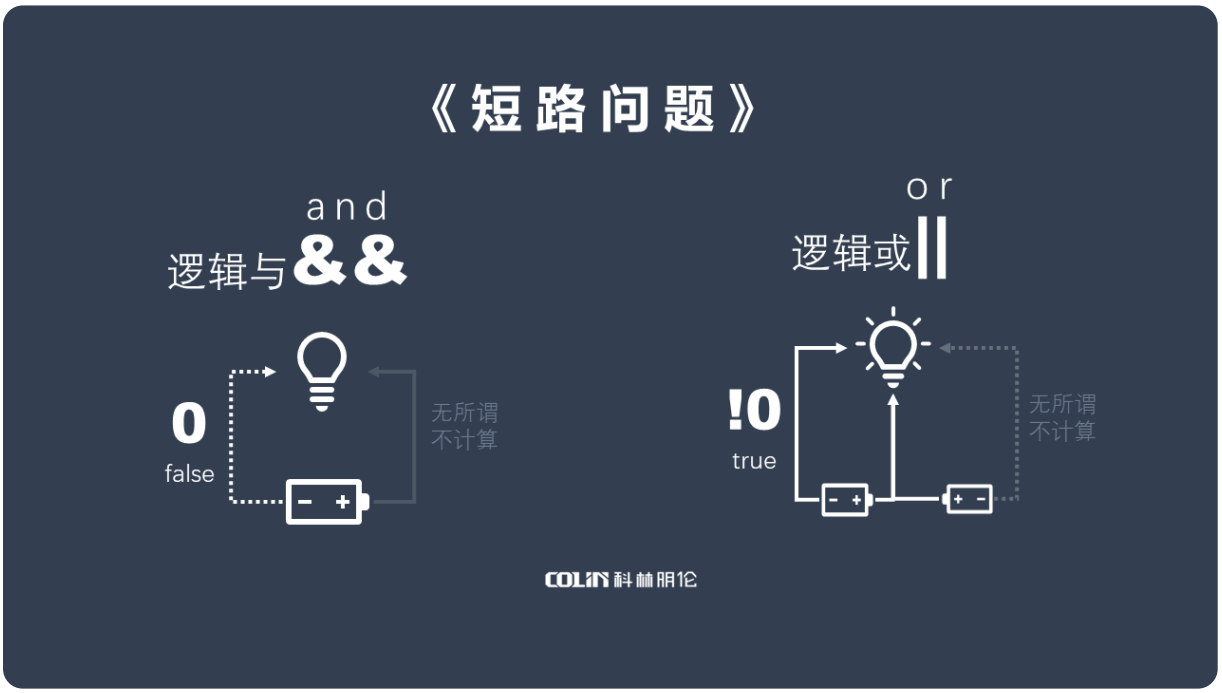
② 3+4.F+5LL表达式结果的数据类型？

③ char a=-1;  a/2的结果？

④ unsigned char a=-1;  a/2的结果？

看看学长怎么说？

优秀的代码是它自己最好的文档




## Problem Based Learning · 问题驱动学习法

① 逻辑与&&的运算特点？

② 逻辑或||的运算特点？

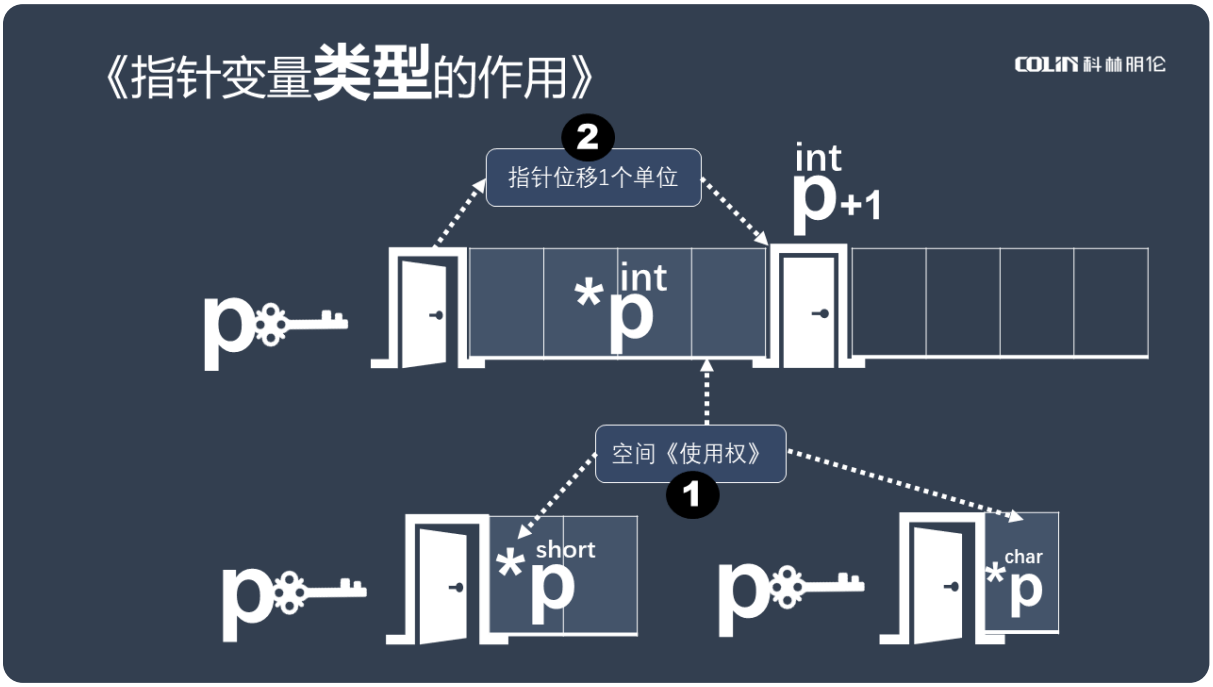
③ 短路问题指什么？

看看学长怎么说？

请把书上的例子亲手到电脑上实践，即使有配套的源文件

科林明伦 COLIN SOFT

长善救失 · 教学相长




## Problem Based Learning · 问题驱动学习法

① 指针变量的空间大小与什么有关？

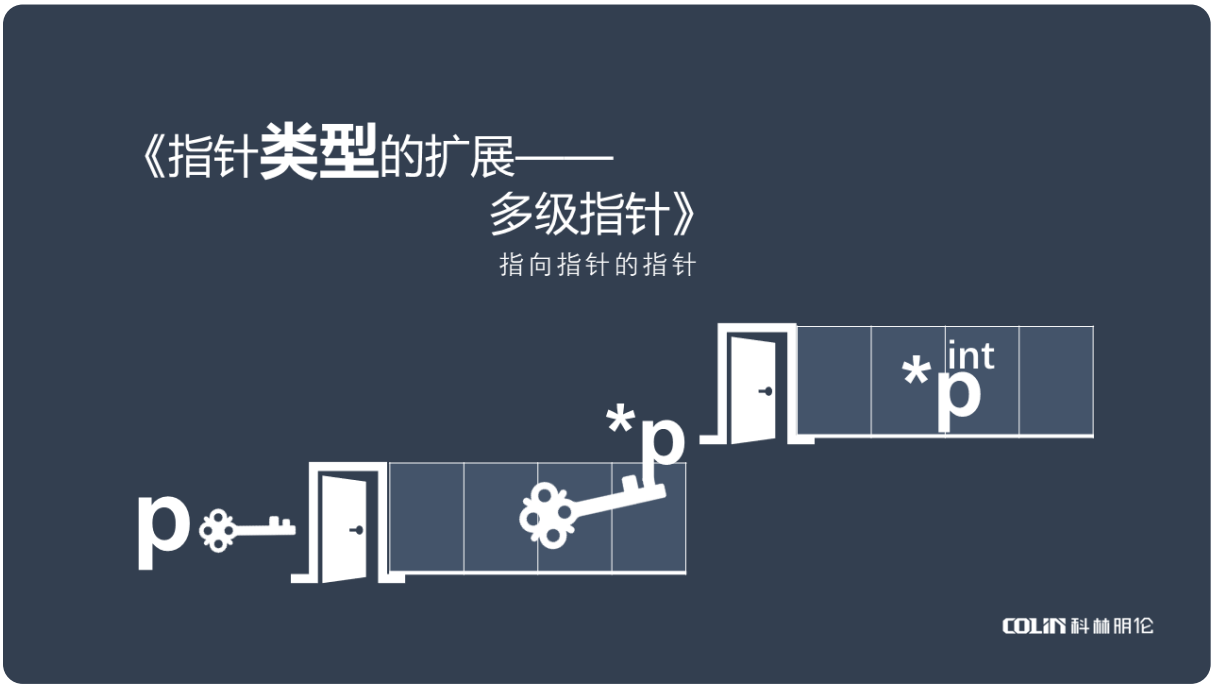
② 指针变量保留的是什么？

③ 内存地址编号的特征？

④ 指针变量类型的两大作用是什么？

看看学长怎么说？

别心急，写代码确实不容易；水平是实践、重复、完善的结果




## Problem Based Learning · 问题驱动学习法

① 二级指针也可以称为什么？

② 多级指针如何得到真正的数据？

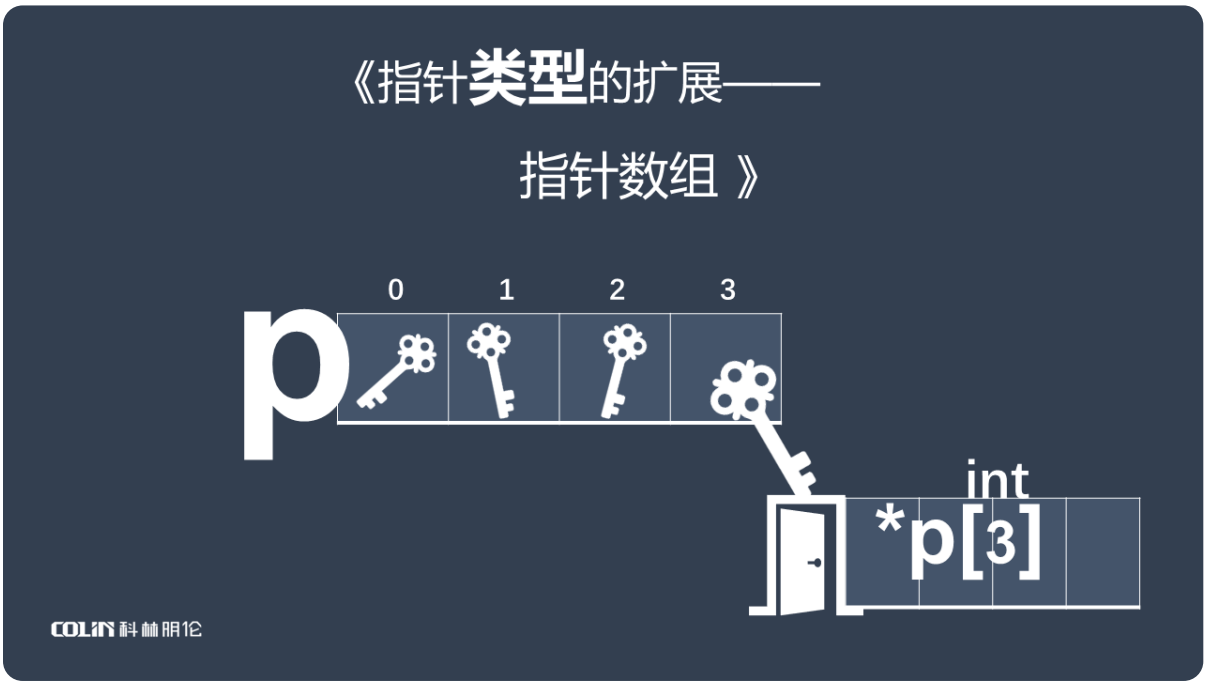
③ 多级指针变量的内存空间大小是多少？

看看学长怎么说？

不要被编译、指针、函数等词汇所迷惑；最根本的是先了解基础知识。

科林明伦 COLIN SOFT

长善救失 · 教学相长




## Problem Based Learning · 问题驱动学习法

① 指针数组是什么？

② 指针数组的每个成员存储的是什么？

③ 如何使用指针数组访问数据？

看看学长怎么说？

“我不是一个伟大的程序员，我只是一个具有良好习惯的优秀程序员”

## Problem Based Learning · 问题驱动学习法

① 指针数组是什么？

② 数组指针是什么？

③ 数组指针与基本类型指针的区别？

④ 数组指针如何访问数组成员空间？

看看学长怎么说？

当你选择了一种语言，意味着你还选择了一组技术、一个社区。

## Problem Based Learning · 问题驱动学习法

① 数组的特征包括哪些？

② 数组名的特性包括什么？

③ 数组名+1与&数组名+1的区别？

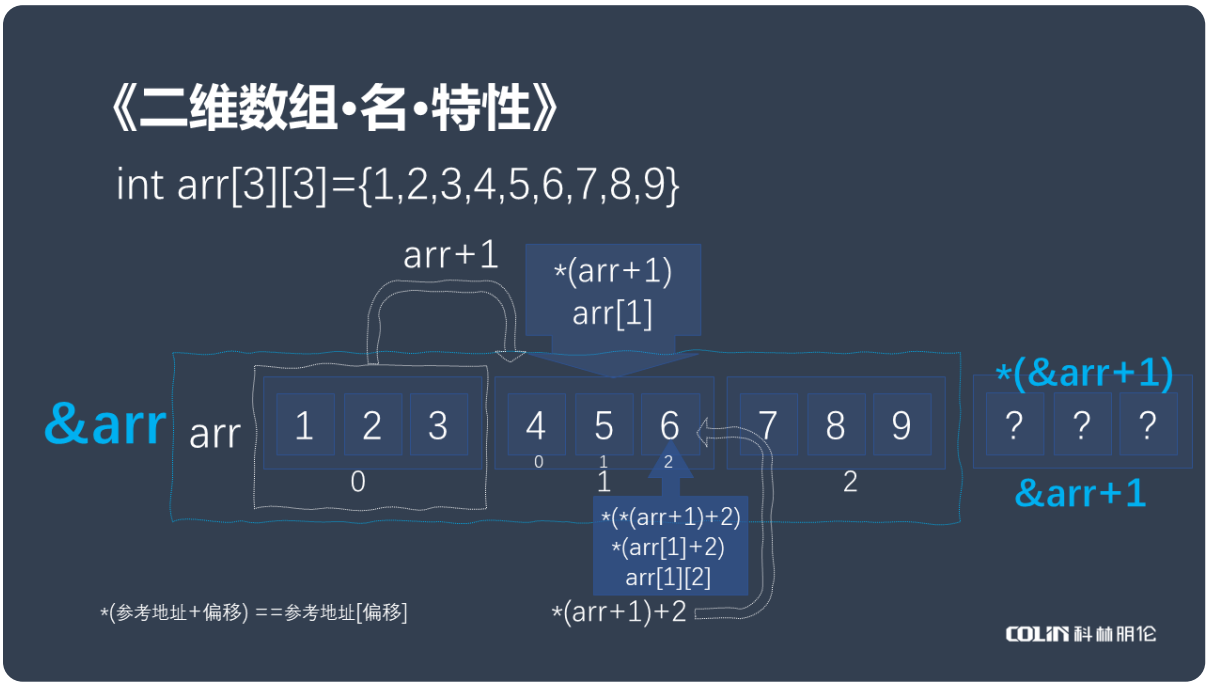
④ []运算符的计算过程是什么？

看看学长怎么说？

任何一个傻瓜都会写能够让机器执行的代码，只有好的程序员才能写出人类可以理解的代码。

科林明伦 COLIN SOFT

长善救失 · 教学相长




## Problem Based Learning · 问题驱动学习法

① 二维数组的存储本质？

② 二维数组名代表什么？

③ 二维数组名+1与&二维数组名+1的区别？

④ 多维数组的空间访问原理？

看看学长怎么说？

大多数程序员的美德有三种：懒惰、急躁、傲慢。

科林明伦 COLIN SOFT

长善救失 · 教学相长

## Problem Based Learning · 问题驱动学习法

① 内存空间分配的顺序是什么？

② 什么是小端存储及应用？

③ 什么是大端存储及应用？

④ 代码举例：验证是否是小端存储？

看看学长怎么说？

编程第一法则：如果你的代码可以正常运行，就千万不要再去动它了

科林明伦 COLIN SOFT

长善救失 · 教学相长

## Problem Based Learning · 问题驱动学习法

① 函数的三种状态包括哪些？

② 定义函数都包括什么？

③ 为什么需要前置声明？

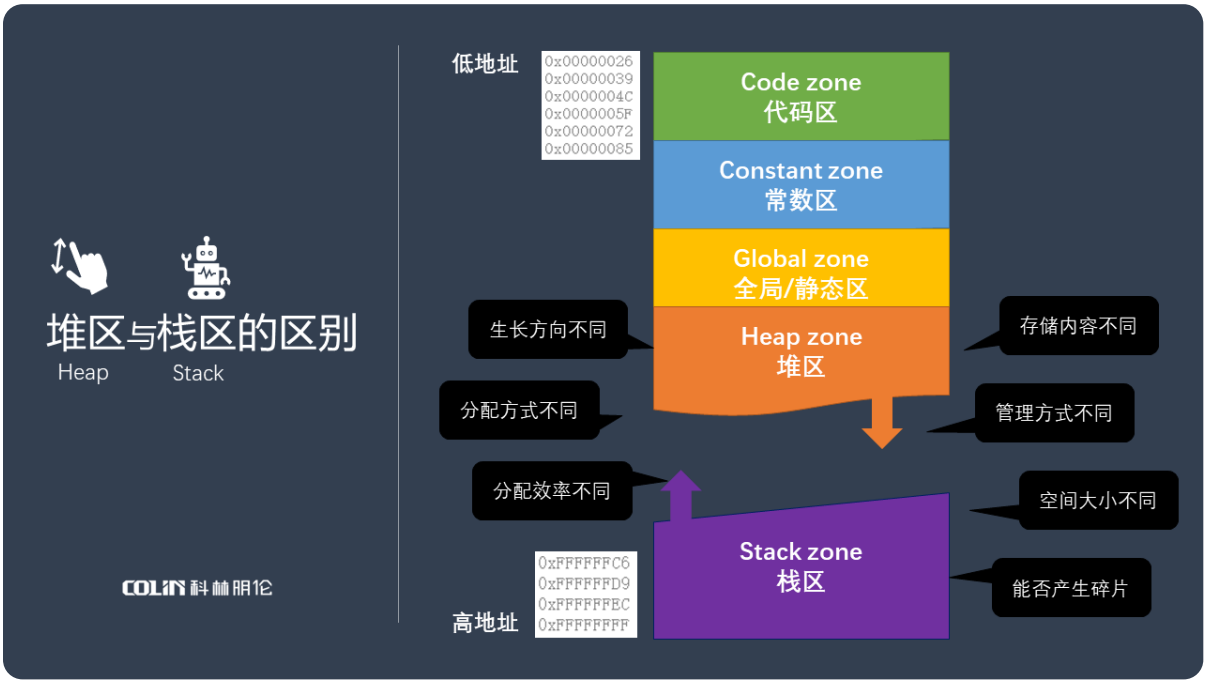
④ 自定义函数时：三种状态的最佳顺序？

看看学长怎么说？

软件在能够复用前必须先能用。

科林明伦 COLIN SOFT

长善救失 · 教学相长




## Problem Based Learning · 问题驱动学习法

① 内存区域有哪些？

② 什么样的变量在栈区？

③ 堆区与栈区的特性是什么？

④ 堆区不释放的后果会怎样？

看看学长怎么说？

理论是你知道是这样，但它却不好用。实践是它很好用，但你不知道是为什么。程序员将理论和实践结合到一起：既不好用，也不知道是为什么。

科林明伦 COLIN SOFT

# 长善救失 · 教学相长

## Problem Based Learning · 问题驱动学习法

① 函数执行的基本过程？

② 局部变量包括哪些？

③ 函数名的特性及与函数所在代码区的关系？

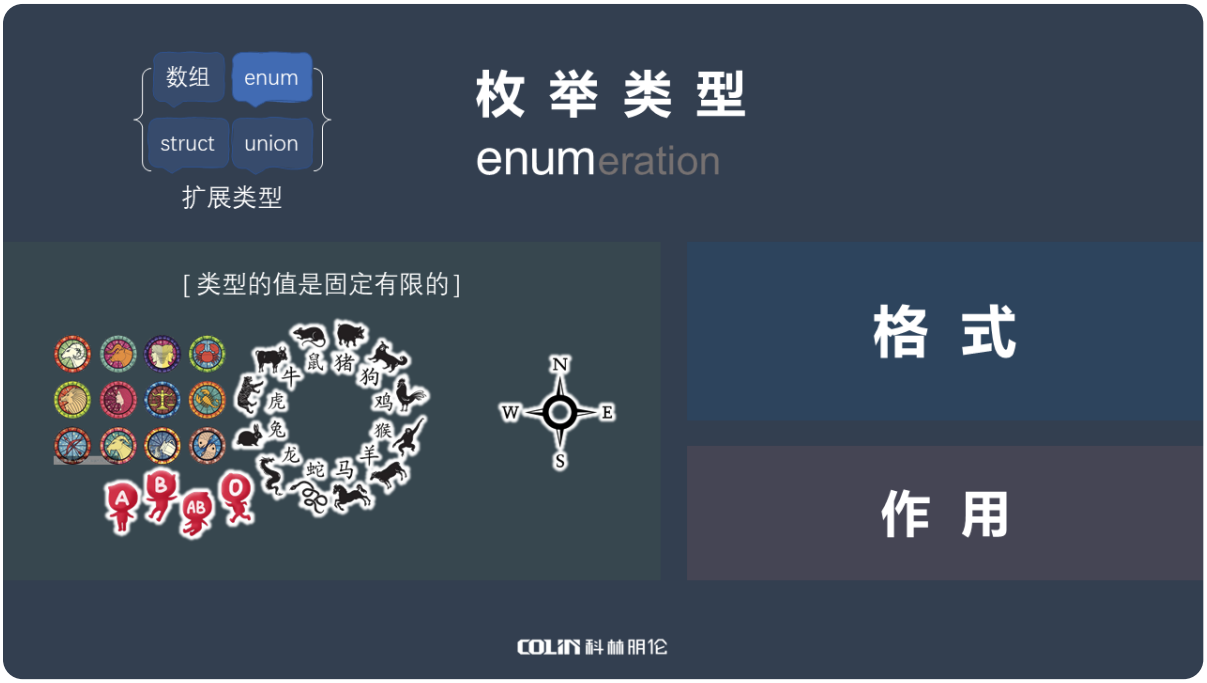
④ 函数指针能执行函数的原理？

看看学长怎么说？

当你想在你的代码中找到一个错误时，这很难；当你认为你的代码是不会有错误时，这就更难了。

科林明伦 COLIN SOFT

长善救失 · 教学相长




## Problem Based Learning · 问题驱动学习法

① 举例：什么情况需要定义枚举类型？

② 定义枚举类型的格式？

③ 枚举类型变量的值可以是整数吗？

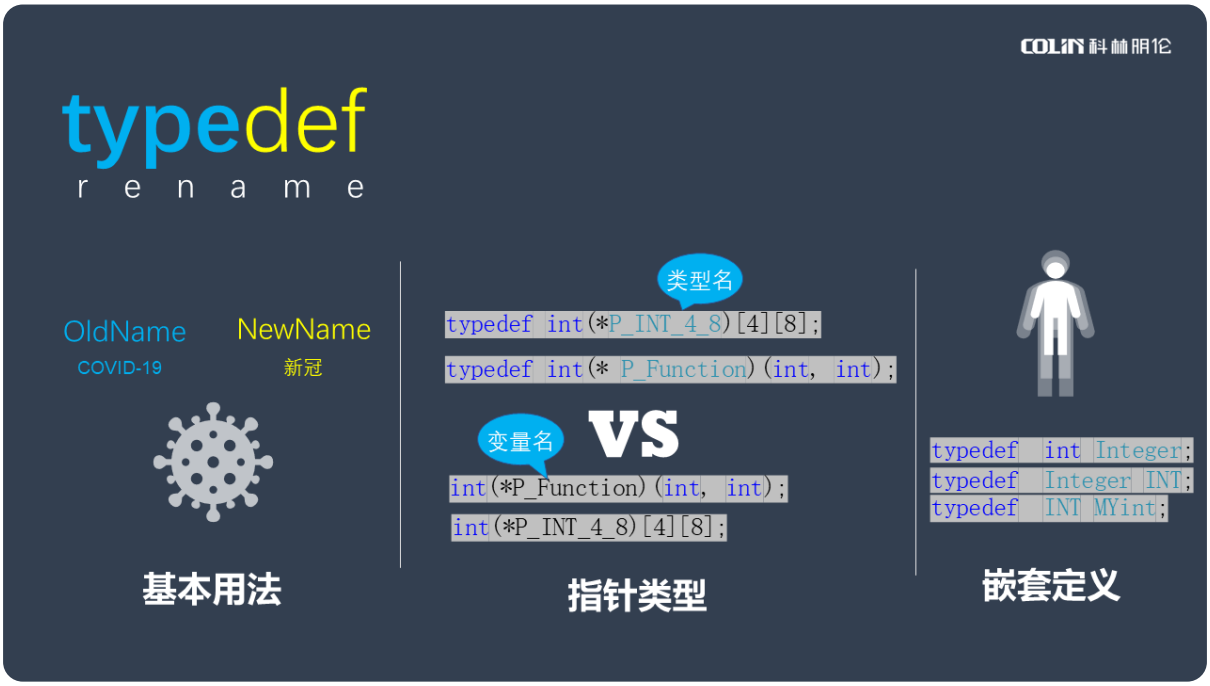
④ 枚举类型在源代码中的意义？

看看学长怎么说？

控制复杂性是计算机编程的本质

科林明伦 COLIN SOFT

长善救失 · 教学相长




## Problem Based Learning · 问题驱动学习法

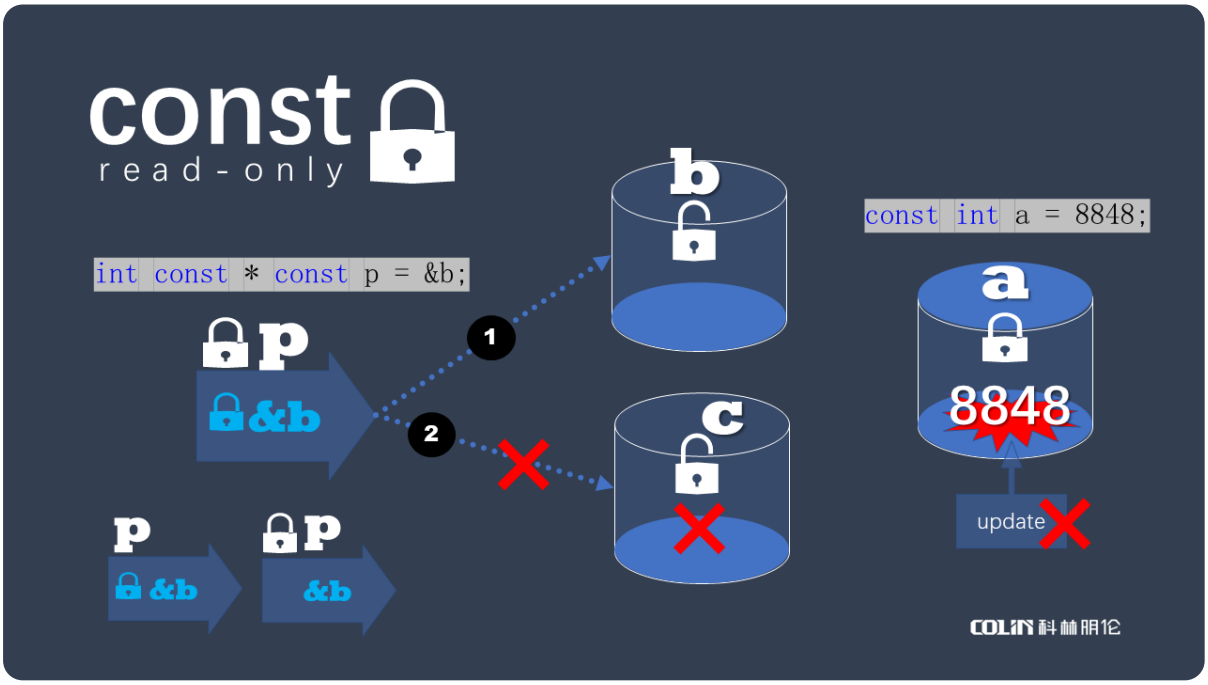
① typedef的基本用法？

② typedef定义数组指针与函数指针的方式？

③ typedef的嵌套定义指什么？

看看学长怎么说？

你要么要软件质量，要么要指针算法；两者不可兼得。




## Problem Based Learning · 问题驱动学习法

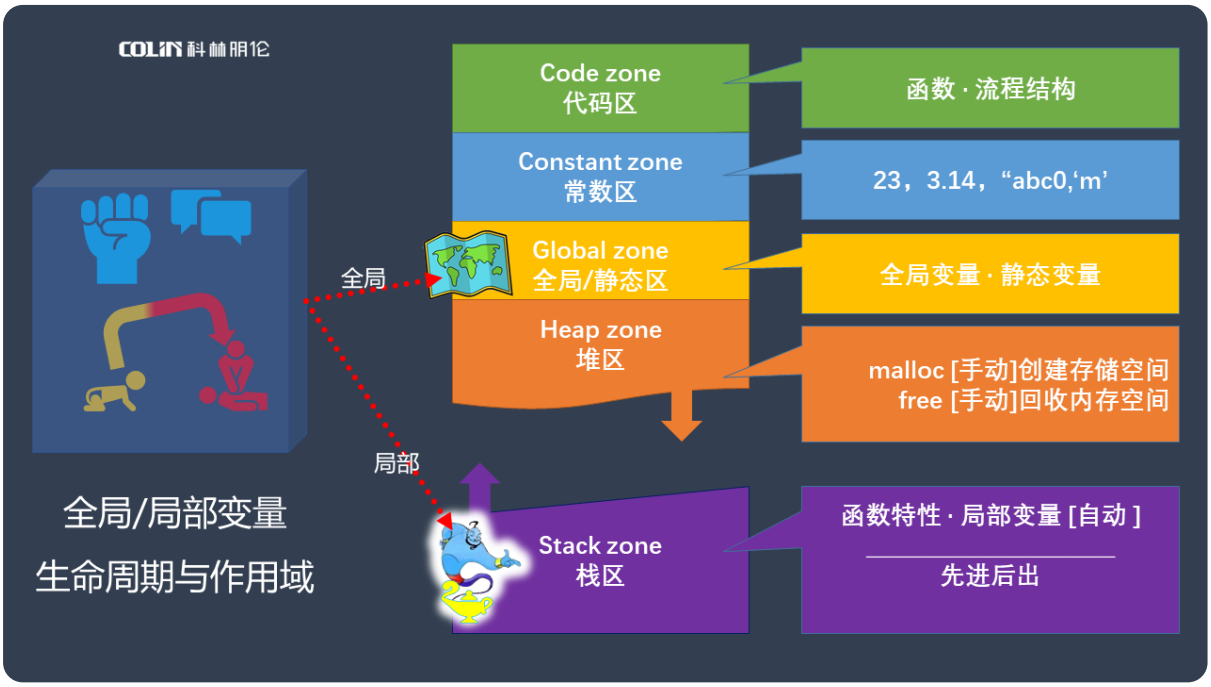
① const关键字是什么？

② const修饰变量的注意事项？

③ const修饰指针变量的三种方式？

看看学长怎么说？

如果debugging是一种消灭bug的过程，那编程就一定是把bug放进去的过程。




## Problem Based Learning · 问题驱动学习法

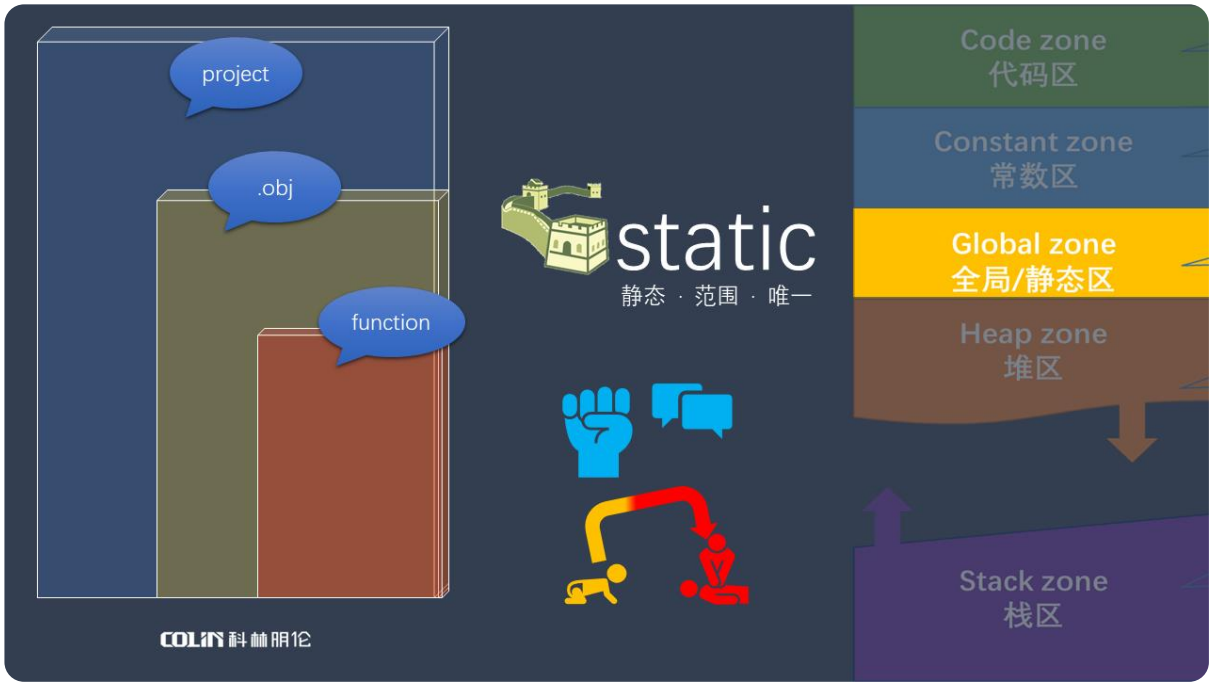
① 全局变量与局部变量定义位置的区别？

② 全局变量的生命周期与作用域是什么？

③ 局部变量的生命周期与作用域是什么？

看看学长怎么说？

如果建筑工人盖房子的方式跟程序员写程序一样，那第一只飞来的啄木鸟就将毁掉人类文明。




## Problem Based Learning · 问题驱动学习法

① static变量与非static变量所在内存区的区别？

② C源代码的范围包括哪些？

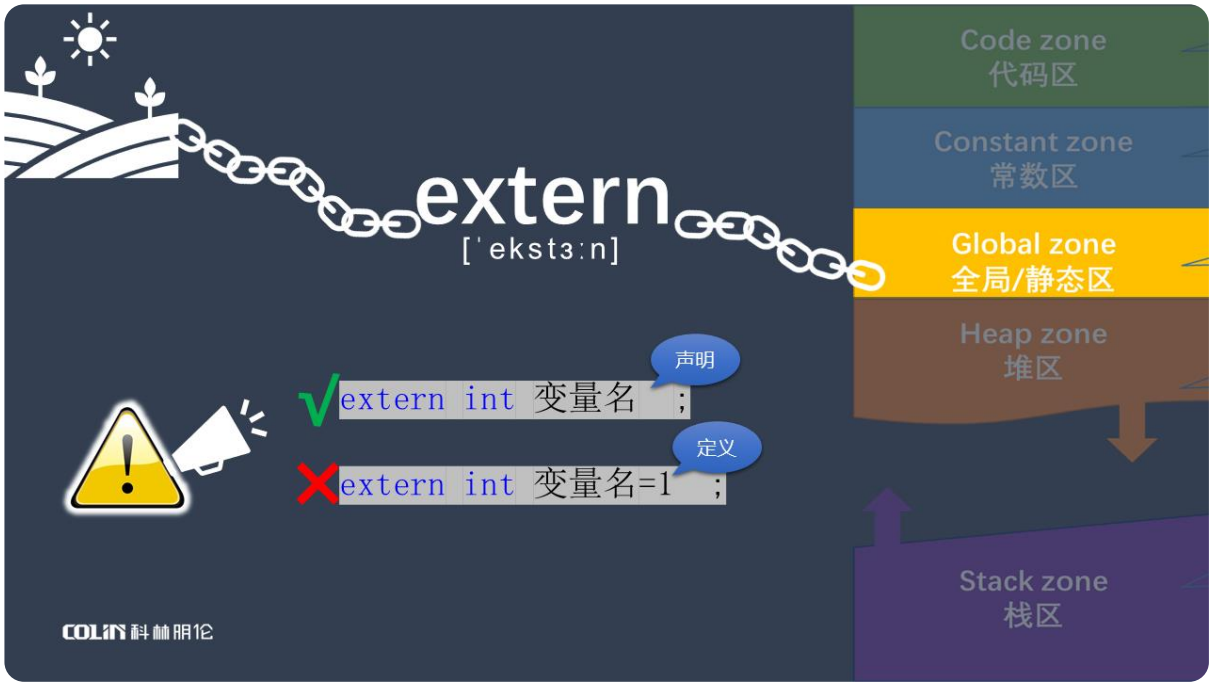
③ static变量的生命周期与作用域是什么？

看看学长怎么说？

最初的90%的代码用去了最初90%的开发时间。余下的10%的代码用掉另外90%的开发时间。

科林明伦 COLIN SOFT

长善救失 · 教学相长




## Problem Based Learning · 问题驱动学习法

① extern是什么意思？

② extern的使用场景？

③ 使用extern的注意事项？

看看学长怎么说？

程序员和上帝打赌要开发出更大更好傻瓜都会用的软件。
而上帝却总能创造出更大更傻的傻瓜。所以，上帝总能赢。

科林明伦 COLIN SOFT

# 长善救失 · 教学相长

COLIN 科林明伦

#预处理期

#define 宏名 ←--→ 替换内容

编译期

#define 宏名(可变部位) ←--→ 内容模板

可变部位　不变内容

汇编期

连接期

#define A B

#define B C

#define C D

执行期

## Problem Based Learning · 问题驱动学习法

① #define与#include在预处理时的不同作用？

② 参数宏的用法与注意事项？

③ 举例：宏的嵌套定义是什么？

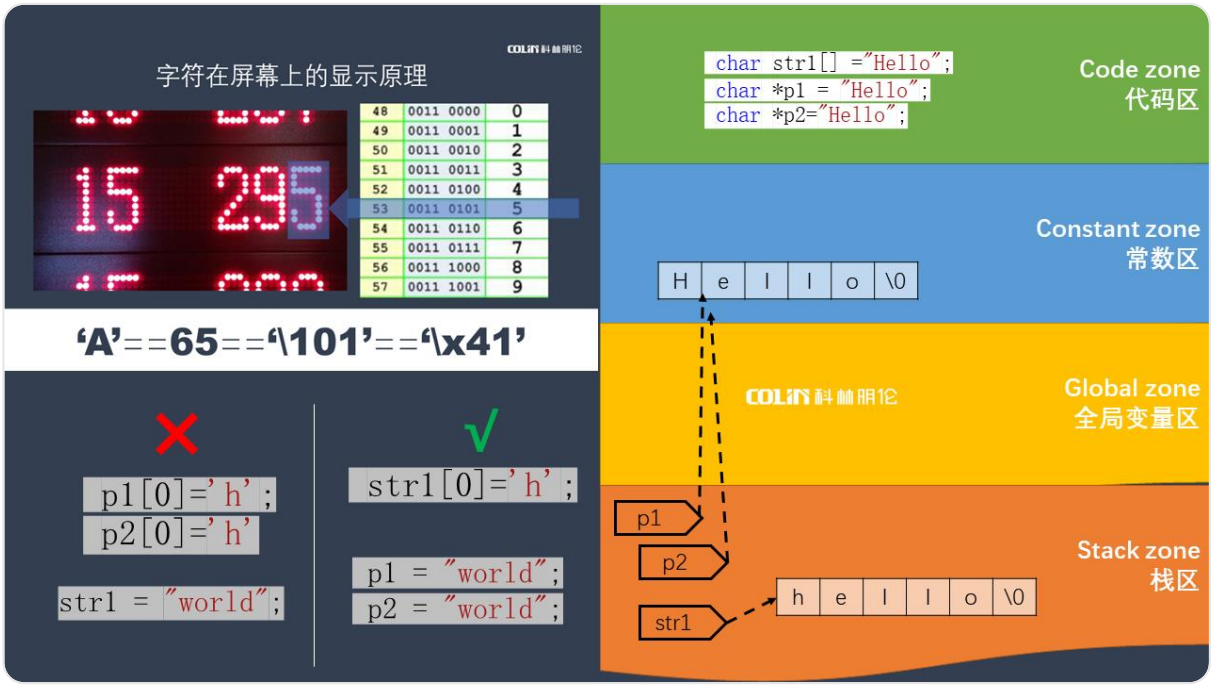
④ 宏定义类型与typedef定义类型的区别？

看看学长怎么说？

当你考虑要添加一个注释时，问问自己，如何能改进这段代码，以让它不需要注释

科林明伦 COLIN SOFT

# 长善救失 · 教学相长




## Problem Based Learning · 问题驱动学习法

① 字符数组与字符串的区别？

② 字符串常量的创建过程？

③ char*p=“abc”； *p-=32;的bug原因？

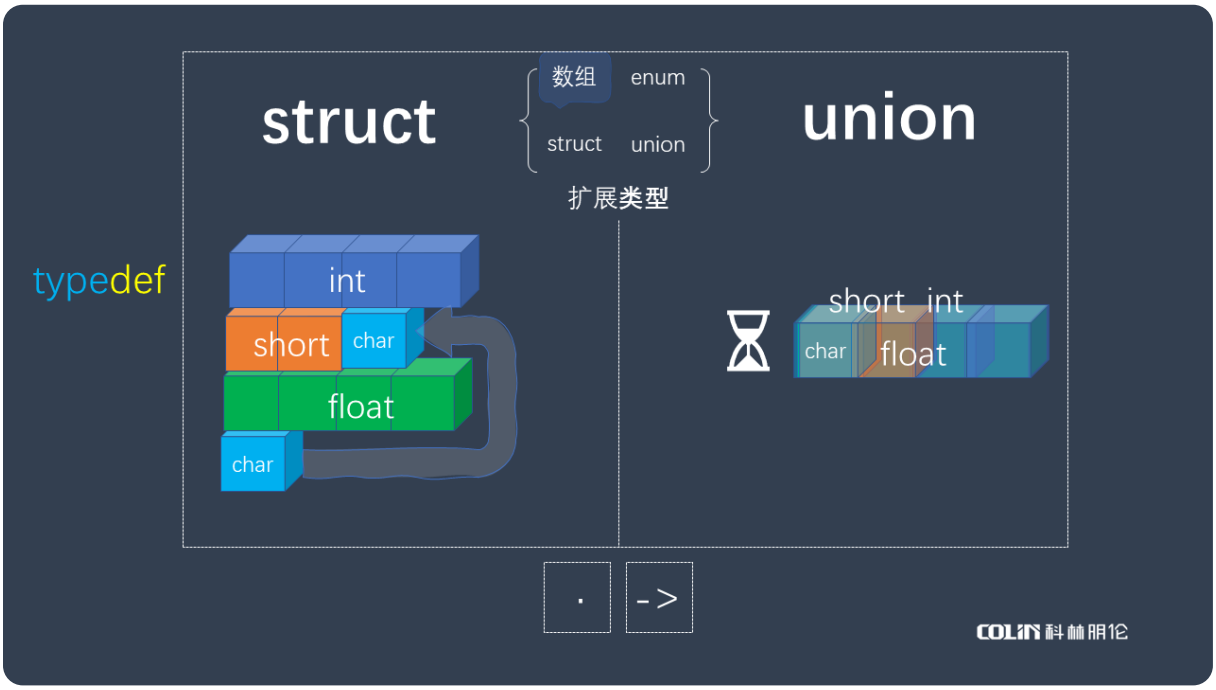
④ char str[]=“abc”与char*str=“abc”的区别？

看看学长怎么说？

往往会有一些隐含的需求没有明确提出来。如果软件只满足那些精确定义了的需求而没有满足这些隐含的需求，软件质量也得不到保证。

科林明伦 COLIN SOFT

长善救失 · 教学相长




## Problem Based Learning · 问题驱动学习法

① 扩展类型（或称复合类型）包括哪些？

② struct与union的区别？

③ 结构体对齐补齐指什么以及意义？

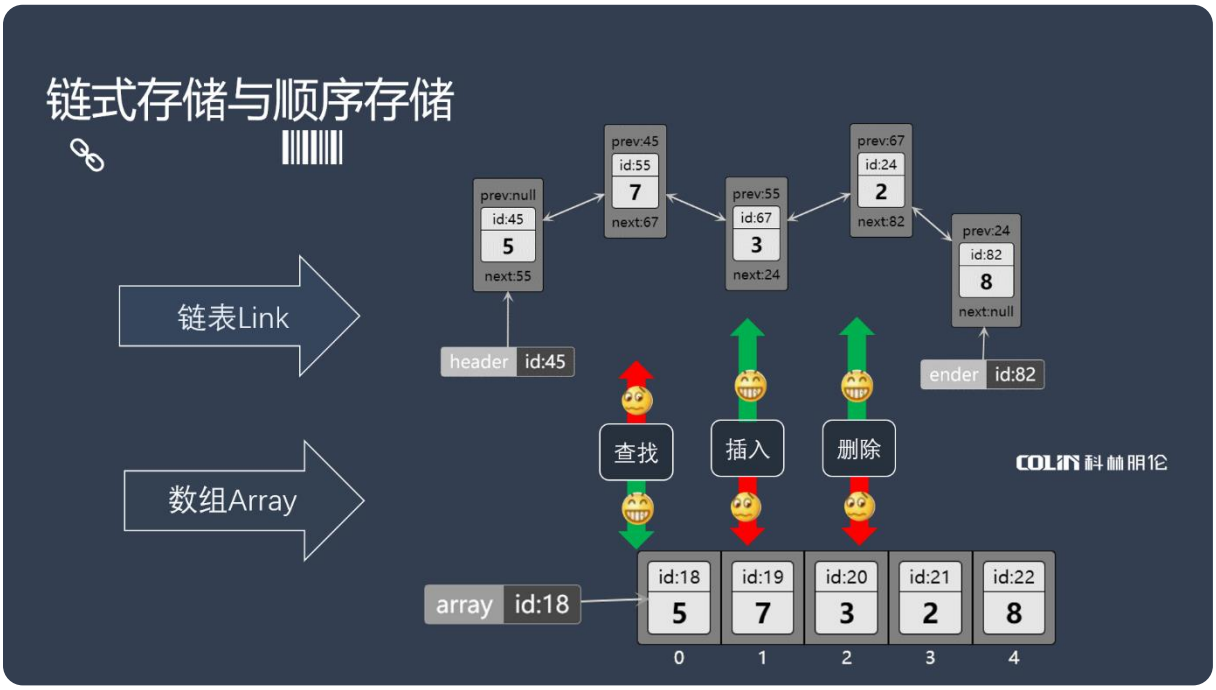
④ union使用时的注意事项？

看看学长怎么说？

它在我的机器上可以很好的运行——大多数程序员

科林明伦 COLIN SOFT

长善救失 · 教学相长




## Problem Based Learning · 问题驱动学习法

① 什么是线性表数据结构？

② 什么是顺序存储及优缺点？

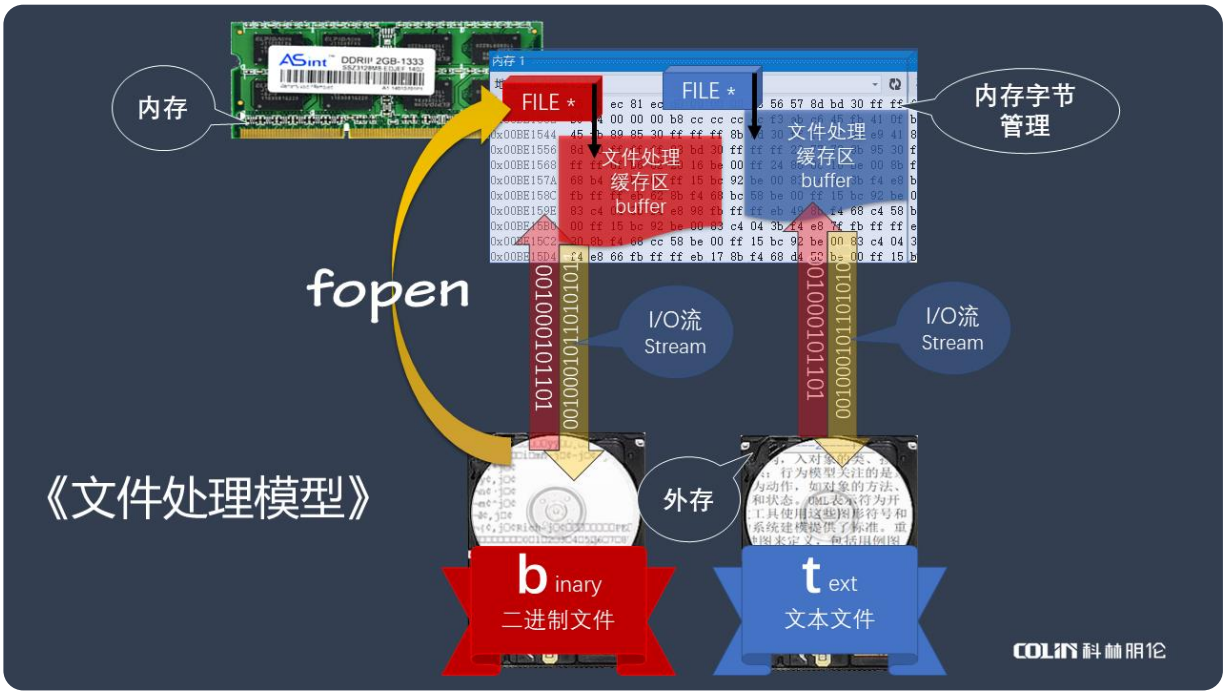
③ 什么是链式存储及优缺点？

看看学长怎么说？

用几个小时来定需求计划，可以节省几周的编程时间。

科林明伦 COLIN SOFT

# 长善救失 · 教学相长




## Problem Based Learning · 问题驱动学习法

① 内存存储与外存存储的差异是什么？

② 文件存储类别包括哪两种；及区别？

③ fopen函数的执行过程模型是什么？

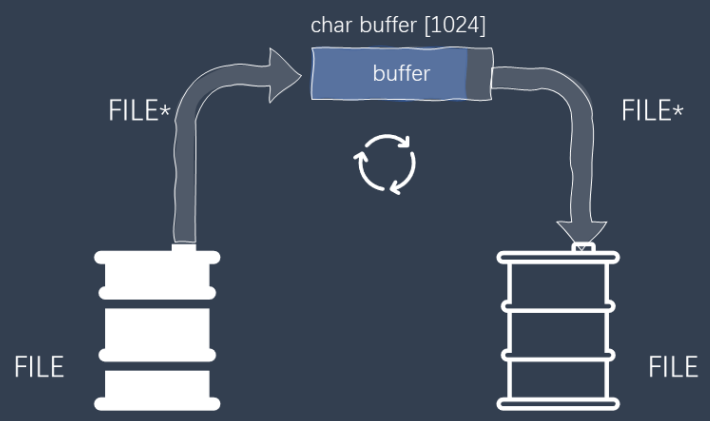
看看学长怎么说？

过早的优化是罪恶之源。

科林明伦 COLIN SOFT

长善救失 · 教学相长

## 《文件复制原理》




### Problem Based Learning · 问题驱动学习法

① 如何创建目标文件？

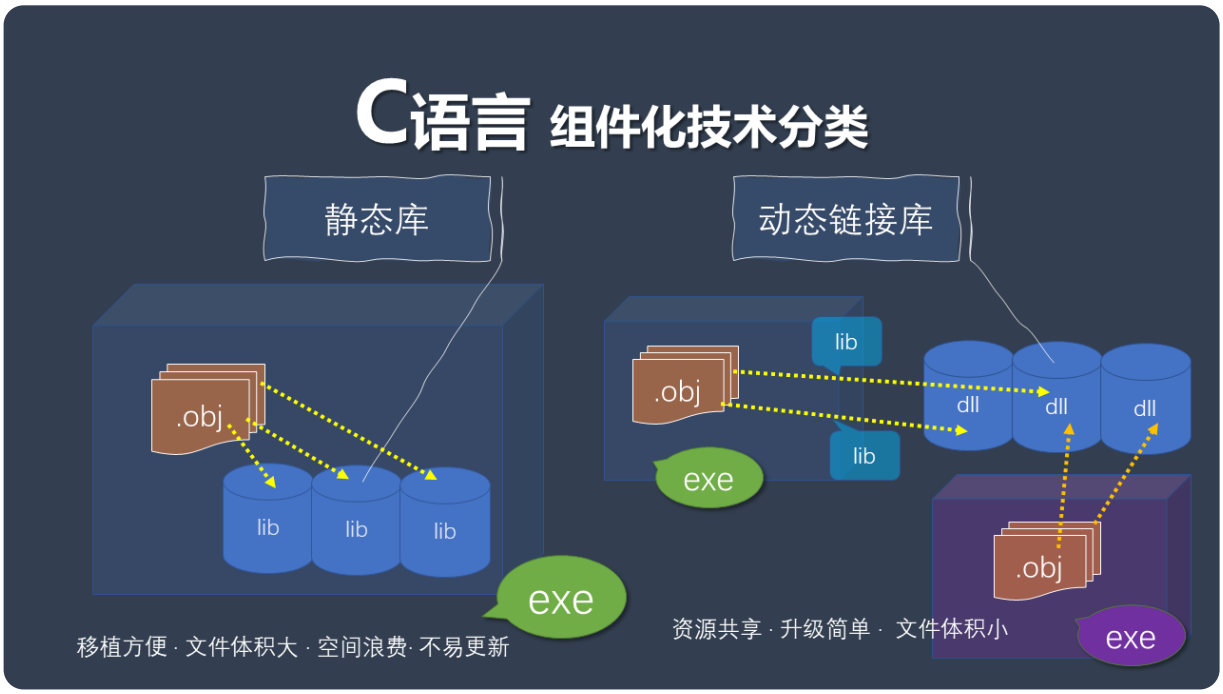
② buffer数组的作用？

③ fread函数的返回值是什么？

④ 文件复制的执行过程？

看看学长怎么说？

如果你是房间里最聪明的人，那么你走错房间了。




## Problem Based Learning · 问题驱动学习法

① 组件化的前提是什么？

② 静态库的优缺点？

③ 动态链接库的优缺点？

看看学长怎么说？

当你试图解决一个你不理解的问题时，复杂化就产生了。